Solaris

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_solaris_114.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Solaris 1
將 Solaris 11.4 與 ONTAP 搭配使用 1
將 Solaris 11.3 與 ONTAP 搭配使用 6

Solaris

將 Solaris 11.4 與 ONTAP 搭配使用

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 Solaris 11.4 設定為 ONTAP 作為目標。

安裝 Solaris 主機公用程式

您可以從下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案 "NetApp 支援網站"。下載檔案之後、您必須解壓縮 zip 檔案、才能取得安裝主機公用程式所需的軟體套件。

步驟

1. 從下載內含主機公用程式的壓縮檔案複本 "NetApp 支援網站" 到主機上的目錄。
2. 前往內含下載內容的目錄。
3. 解壓縮檔案。

   以下範例解壓縮SPARC系統的檔案。對於 x86-64 平台、請使用 `x86/x64` 套件：

   「gunzip NetApp_solaris主機公用程式_6_2N20170913_0304_SPARC.Tar.gz」

4. 使用 `tar xvf` 擷取檔案的命令。

   「tar xvf netapp_solaris主機公用程式_6_2N20170913_0301_SPARC.tar」

5. 將您從 .tar 檔案擷取的套件新增至主機。

   「pkadd -d NTAPSANTool.pkg」

   這些套件會新增至「/opt/NTAP/SANToolkit / bin」目錄。

   若要完成安裝、您必須使用設定環境的主機參數（本例中為 Oracle Solaris I/O 多重路徑或 MPxIO ）`host_config` 命令。

   「host_config」命令的格式如下：

   /`opt/NTAP/SANToolkit /bin/host_config ←setup><傳輸協定FCP | iscsiSCSI|混合>←multipathmpxio| dmp | non-noalua][-MCC 60|90|120]

   「host_config」命令會執行下列動作：

   - 變更 x86 和 SPARC 系統的 FC 和 SCSI 驅動程式設定
   - 提供兩種 MPxIO 組態的 SCSI 逾時設定
   - 設定VID/PID資訊
   - 啟用或停用ALUA
   - 設定 MPxIO 所使用的 ALUA 設定、以及 x86 和 SPARC 系統的 SCSI 驅動程式
6. 重新啟動主機。

SAN工具套件

當您安裝 NetApp 主機公用程式套件時、工具套件會自動安裝。此套件提供 `sanlun` 公用程式、可協助您管理 LUN 和 HBA 。。 `sanlun` 命令會傳回對應至主機的 LUN 、多重路徑及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device
host              lun
vserver(Cmode)      lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver        /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver        /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為Solaris主機的開機裝置的程序。

您可以使用 FC 傳輸協定、設定 SAN 開機 LUN 在 Solaris MPxIO 環境中運作、並執行 Solaris Host Utilities 。您用來設定SAN開機LUN的方法可能會因Volume Manager和檔案系統而異。請參閱 "安裝 Solaris 主機公用程式" 如需 Solaris MPIO （多重路徑 I/O ）環境中 SAN 開機 LUN 的詳細資訊、

多重路徑

多重路徑可讓您在主機和儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。Oracle Solaris I/O 多重路徑或 MPxIO 在 Solaris 11.4 中預設為啟用。中的預設設定 `/kernel/drv/fp.conf` 對 mpxio-disable="no 的變更。

非 **ASA** 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

路徑優先順序會顯示在OS原生的「mpathadm show Lu <LUN>」命令中、每個LUN的「存取狀態」區段。

所有 **SAN** 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

「sanlun」命令的輸出與ASA 不適用於ASA組態的輸出相同。

路徑優先順序會顯示在OS原生的「mpathadm show Lu <LUN>」命令中、每個LUN的「存取狀態」區段。

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

所有 SAN 陣列（ASA）組態都支援從 ONTAP 9.8 開始、適用於 Solaris 主機。

建議設定

NetApp 建議您針對 Solaris 11.4 SPARC 和 x86_64 搭配 NetApp ONTAP LUN 使用下列參數設定。這些參數值由Host Utilities設定。如需其他 Solaris 11.4 系統設定、請參閱 Oracle DOC ID ： 2595926.1 。

參數	價值
節流最大值	8.
Not Ready重試次數	300
Busy_retries	30
重設重試次數	30
節流最小值	2.
timeout_retries	10.
實體區塊大小	4096

所有 Solaris OS 版本（包括 Solaris 10.x 和 Solaris 11.x ）均支援 Solaris Huk 6.2 。

- 對於 Solaris 11.4 、 FC 驅動程式繫結會從變更 `ssd` 至 `sd`。在 Huk 6.2 安裝程序期間、會部分更新下列組態檔案：
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- 對於 Solaris 11.3 ， FC 驅動程式繫結使用 `ssd`。在 Huk 6.2 安裝程序期間、會部分更新下列組態檔案：
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf`
- 對於 Solaris 10.x 、下列組態檔案會在 Huk 6.2 安裝程序期間完全更新：
  - `/kernel/drv/sd.conf`
  - `/kernel/drv/ssd.conf`
  - `/kernel/drv/scsi_vhci.conf`

若要解決任何組態問題、請參閱知識庫文章 "支援 Huk 6.2 的 Solaris 主機建議為何"。

NetApp 建議您使用 NetApp LUN 、成功將 4KB I/O 與 zPools 對齊：

- 請確認您執行的是最新的 Solaris 作業系統、以確保所有支援 4KB I/O 大小調整的 Solaris 功能都可用。
- 請確認 Solaris 10 更新 11 已安裝最新的核心修補程式、而 Solaris 11.4 則安裝最新的支援儲存庫更新（SRU）。
- NetApp 邏輯單元必須具有 `lun/host-type` 做為 `Solaris` 無論 LUN 大小為何。

推薦**MetroCluster** 的設定

默認情況下，如果 LUN 的所有路徑都丟失， Solaris OS 將在 **20** 之後無法執行 I/O 操作。這是由所控制 `fcp_offline_delay` 參數。的預設值 `fcp_offline_delay` 適用於標準ONTAP 的叢集。不過、在 MetroCluster 組態中、的值是 `fcp_offline_delay` 必須增加至 **120s** 、以確保 I/O 在作業期間（包括非計畫性容錯移轉）不會提早逾時。如需更多資訊及預設設定的建議變更、請參閱知識庫文章 "Solaris主機支援MetroCluster 考量的功能"。

Oracle Solaris虛擬化

- Solaris虛擬化選項包括Solaris邏輯網域（也稱為LDom或Oracle VM Server for SPARC）、Solaris動態網域、Solaris區域及Solaris Container。雖然這些技術是以不同的架構為基礎、但這些技術已被重新標記為「Oracle 虛擬機器」。
- 在某些情況下、可同時使用多個選項、例如特定Solaris邏輯網域內的Solaris Container。
- NetApp通常支援使用這些虛擬化技術、其中Oracle支援整體組態、且任何直接存取LUN的分割區均列於上 "NetApp 互通性對照表" 支援的組態。其中包括根容器、 LDOM I/O 網域、以及使用 NPIV 存取 LUN 的 LDOM 。
- 僅使用虛擬化儲存資源（例如）的分割區或虛擬機器 `vdsk`、不需要特定資格、因為他們無法直接存取 NetApp LUN 。只有直接存取底層 LUN 的分割區或虛擬機器、例如 LDOM I/O 網域、才能在中找到 "NetApp 互通性對照表工具"。

虛擬化的建議設定

當LUN在LDOM內作為虛擬磁碟裝置使用時、LUN的來源會被虛擬化遮罩、而LDOM將無法正確偵測區塊大小。若要避免此問題、必須為 *Oracle Bug 15824910* 和 A 修補 LDOM OS `vdc.conf` 必須建立將虛擬磁碟區塊大小設為的檔案 `4096`。如需詳細資訊、請參閱 Oracle DOC ： 2157669.1 。

若要驗證修補程式、請執行下列步驟：

步驟

1. 建立zPool。
2. 執行 `zdb -C` 檢查 zpool 並驗證 **ashift** 的值是否爲 `12`。

   如果值 **ashift** 不是 `12`、請確認已安裝正確的修補程式、然後重新檢查的內容 `vdc.conf`。

   在 * 移位 * 顯示的值之前、請勿繼續 `12`。

> 可在各種版本的Solaris上取得Oracle錯誤15824910的修補程式。如果需要協助來判斷最佳核心修補程式、請聯絡Oracle。

SnapMirror營運不中斷的建議設定

為了驗證在SnapMirror營運不中斷（SM至BC）環境中發生非計畫性站台容錯移轉切換時、Solaris用戶端應用程式是否不中斷營運、您必須在Solaris 11.4主機上設定下列設定。此設定會覆寫容錯移轉模組 `f_tpgs` 防止執行偵測到衝突的程式碼路徑。

> 從ONTAP 版本號為0.9.1開始、SM-BC設定組態在Solaris 11.4主機中受到支援。

依照指示設定置換參數：

步驟

1. 建立組態檔 `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` 對於連接至主機的NetApp儲存類型、輸入內容類似下列項目：

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 使用 `devprop` 和 `mdb` 用於驗證置換參數是否已成功套用的命令：

   「root@host-a:~# devprop -v -n /scsi_vhci-vhci-容 錯移轉-置換scsi-vhci-容 錯移轉= NetApp LUN + f_tpgs root@host-a:~#回應「* scsi_vhc_structip:print -x WWNDE_info dev_child |:mdb_print siv_print siv_print siv_devi資訊列印siv_dev_mdb_devi

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

之後 `scsi-vhci-failover-override` 已套用、 `conf` 已新增至 `svl_fops_name`。如需更多資訊及預設設定的建議變更、請參閱 NetApp 知識庫文件 "Solaris主機支援SnapMirror營運不中斷（SMBC）組態中的建議設定"。

已知問題

Solaris 11.4 with ONTAP 版本有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Oracle ID
1362435	Huk 6.2和solaris _11.4 FC 驅動程式連結變更	請參閱 Solaris 11.4 與 Huk 建議。FC 驅動程式繫結已從變更 `ssd (4D)` 至 `sd (4D)`。從移除現有組態 `ssd.conf` 至 `sd.conf` 如 Oracle DOC 所述： 2595926.1 ）。新安裝的 Solaris 11.4 系統和從 Solaris 11.3 或更早版本升級的系統的行為會有所不同。	（文件ID 2595926.1）
1366780	在 x86 架構上使用 Emulex 32G 主機匯流排介面卡（ HBA ）執行儲存容錯移轉（ SFO ）恢復作業時、發現 Solaris LIF 問題	在 x86_64 平台上、Emulex 韌體 12.6.x 及更新版本出現 Solaris LIF 問題。	SR 3-24746803021
1368957	Solaris 11.x `cfgadm -c configure` 端點對端點 Emulex 組態導致 I/O 錯誤	執行中 `cfgadm -c configure` 在 Emulex 端點對端組態上、會導致 I/O 錯誤。ONTAP 9.5P17 、 9.6P14 、 9.7P13 和 9.8P2 中已修正此問題	不適用
13456222	使用 OS 原生命令、在具有 AASA / pports 的 Solaris 主機上進行異常路徑報告	在使用所有 SAN 陣列（ ASA ）的 Solaris 11.4 上、會發現間歇性路徑報告問題。	不適用

將 Solaris 11.3 與 ONTAP 搭配使用

您可以使用 ONTAP SAN 主機組態設定、將 Solaris 11.3 設定為 ONTAP 作為目標。

安裝 Solaris 主機公用程式

您可以從下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案 "NetApp 支援網站"。取得檔案後、您必須將其解壓縮、才能取得安裝主機公用程式所需的軟體套件。

步驟

1. 從下載內含主機公用程式的壓縮檔案複本 "NetApp 支援網站" 到主機上的目錄。

2. 前往內含下載內容的目錄。
3. 擷取檔案。

   以下範例解壓縮SPARC系統的檔案。對於x86至64平台、請使用x86/x64套件。

   「gunzip NetApp_solaris主機公用程式_6_2N20170913_0304_SPARC.Tar.gz」

4. 使用「tar xvf」命令將檔案解壓縮。

   「tar xvf netapp_solaris主機公用程式_6_2N20170913_0301_SPARC.tar」

5. 將您從tar檔案擷取的套件新增至主機。

   「pkadd -d NTAPSANTool.pkg」

   這些套件會新增至「/opt/NTAP/SANToolkit / bin」目錄。

   若要完成安裝、您必須使用設定環境的主機參數（本例中為 MPxIO ） `host_config` 命令。

   「host_config」命令的格式如下：

   /`opt/NTAP/SANToolkit / bin / host_config <-setup><-protocol FCP | iscsi| mixed><-multipathmpxio| dmp | non（非）[-mc60 | 90| 120]

   「host_config」命令會執行下列動作：

   - 變更 x86 和 SPARC 系統的 Fibre Channel 和 SCSI 驅動程式設定
   - 提供兩種MPxIO組態的SCSI逾時設定
   - 設定VID/PID資訊
   - 啟用或停用ALUA
   - 設定MPxIO所使用的ALUA設定、以及x86和SPARC系統的SCSI驅動程式。
6. 重新啟動主機。

SAN工具套件

當您安裝 NetApp 主機公用程式套件時、工具套件會自動安裝。此套件提供 `sanlun` 公用程式、可協助您管理 LUN 和 HBA 。。 `sanlun` 命令會傳回對應至主機的 LUN 、多重路徑及建立啟動器群組所需的資訊。

範例

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device
host              lun
vserver(Cmode)      lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver        /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver        /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

SAN開機

您需要的產品

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為Solaris主機的開機裝置的程序。

您可以使用FC傳輸協定設定SAN開機LUN、以便在Solaris MPxIO環境中運作、並執行Solaris Host Utilities。您用來設定SAN開機LUN的方法可能會因Volume Manager和檔案系統而異。請參閱 "安裝 Solaris 主機公用程式" 如需 Solaris MPIO 環境中 SAN Booting LUN 的詳細資訊、請參閱。

多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。

非 **ASA** 組態

對於非 ASA 組態、應該有兩個路徑群組、其優先順序不同。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

範例

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

路徑優先順序會顯示在OS原生的「mpathadm show Lu <LUN>」命令中、每個LUN的「存取狀態」區段。

所有 **SAN** 陣列組態

在所有 SAN 陣列（ASA）組態中、通往指定 LUN 的所有路徑均為作用中且最佳化。如此可同時透過所有路徑提供 I/O 作業、進而提升效能。

範例

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

「sanlun」命令的輸出與ASA 不適用於ASA組態的輸出相同。

路徑優先順序會顯示在OS原生的「mpathadm show Lu <LUN>」命令中、每個LUN的「存取狀態」區段。

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

> 從適用於Solaris主機的《支援所有SAN陣列ASA （EJUSTE）組態ONTAP 》（英文）的《支援所有SAN陣列（英文）》

建議設定

以下是建議使用NetApp ONTAP 支援LUN的Solaris 11.3 SPARC和x86_64參數設定。這些參數值由Host Utilities設定。

參數	價值
節流最大值	8.
Not Ready重試次數	300
Busy_retries	30
重設重試次數	30
節流最小值	2.
timeout_retries	10.
實體區塊大小	4096

推薦**MetroCluster** 的設定

根據預設、如果通往LUN的所有路徑都遺失、則Solaris作業系統在20秒後將會失敗I/O。這是由所控制 `fcp_offline_delay` 參數。的預設值 `fcp_offline_delay` 適用於標準ONTAP 的叢集。不過MetroCluster、在不完整的組態中、其價值是 `fcp_offline_delay` 必須增加至* 120 *、以確保I/O在作業期間不會提早逾時、包括非計畫性容錯移轉。如需更多資訊及預設設定的建議變更、請參閱知識庫文章 "Solaris主機支援MetroCluster 考量的功能"。

Oracle Solaris虛擬化

- Solaris虛擬化選項包括Solaris邏輯網域（也稱為LDom或Oracle VM Server for SPARC）、Solaris動態網

域、Solaris區域及Solaris Container。儘管這些技術是以非常不同的架構為基礎、但這些技術通常被重新標記為「Oracle虛擬機器」。

- 在某些情況下、可同時使用多個選項、例如特定Solaris邏輯網域內的Solaris Container。
- NetApp通常支援使用這些虛擬化技術、其中Oracle支援整體組態、且任何直接存取LUN的分割區均列於上 "NetApp 互通性對照表" 支援的組態。這包括根容器、LDOM IO網域、以及使用NPIV存取LUN的LDOM。
- 僅使用虛擬化儲存資源（例如「vdsk」）的分割區和（或）虛擬機器不需要特定資格、因為它們無法直接存取NetApp LUN。只有直接存取基礎LUN的分割區/虛擬機器（例如LDOM IO網域）才能在中找到 "NetApp 互通性對照表"。

虛擬化的建議設定

當LUN在LDOM內作為虛擬磁碟裝置使用時、LUN的來源會被虛擬化遮罩、而LDOM將無法正確偵測區塊大小。為避免此問題、必須針對Oracle錯誤15824910修補LDOM作業系統、並建立「VDC-.conf」檔案、將虛擬磁碟的區塊大小設為4096。如需詳細資訊、請參閱Oracle Doc 2157669.1。

若要驗證修補程式、請執行下列步驟：

步驟

1. 建立zPool。
2. 對zpool執行「zdb -C」、確認* ashift*的值為12。

   如果* ashift*的值不是12、請確認已安裝正確的修補程式、然後重新檢查VDC-.conf的內容

   在* ashift*顯示值12之前、請勿繼續。

> 可在各種版本的Solaris上取得Oracle錯誤15824910的修補程式。如果需要協助來判斷最佳核心修補程式、請聯絡Oracle。

SnapMirror營運不中斷的建議設定

為了驗證當SnapMirror營運不中斷（SM至BC）環境中發生非計畫性站台容錯移轉切換時、Solaris用戶端應用程式是否不中斷營運、您必須在Solaris 11.3主機上設定下列設定。此設定會覆寫容錯移轉模組 `f_tpgs` 防止執行偵測到衝突的程式碼路徑。

> 從ONTAP 0到9、9.1開始、SM到BC設定組態在Solaris 11.3主機中受到支援。

依照指示設定置換參數：

步驟

1. 建立組態檔 `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` 對於連接至主機的NetApp儲存類型、輸入內容類似下列項目：

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 使用 `devprop` 和 `mdb` 用於驗證置換參數是否已成功套用的命令：

「root@host-a:~# devprop -v -n /scsi_vhci-vhci-容 錯移轉-置換scsi-vhci-容 錯移轉= NetApp LUN + f_tpgs root@host-a:~#回應「* scsi_vhc_structip:print -x WWNDE_info dev_child |:mdb_print siv_print siv_print siv_devi資訊列印siv_dev_mdb_devi

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> 之後 `scsi-vhci-failover-override` 已套用、 `conf` 已新增至 `svl_fops_name`。如需其他資訊及預設設定的建議變更、請參閱NetApp知識庫文章 "Solaris主機支援SnapMirror營運不中斷（SMBC）組態中的建議設定"。

已知問題

Solaris 11.3 with ONTAP 版本有下列已知問題：

NetApp錯誤ID	標題	說明	Oracle ID
1366780	x86架構上的Emulex 32G HBA在GB期間發生Solaris LIF問題	適用於x86_64平台上的Emulex韌體12.6.x版及更新版本	SR 3-24746803021
1368957	Solaris 11.x 'cfgadm -c configuration' 會導致端點對端 Emulex 組態發生 I/O 錯誤	執行中 `cfgadm -c configure` 在 Emulex 端點對端組態上、會導致 I/O 錯誤。ONTAP 9.5P17 、 9.6P14 、 9.7P13 和 9.8P2 中已修正此問題	不適用

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。